

Top 50 technical algo + TradingView

퀀트 모니터링 시스템

Jaymo 모지환 CFA

copolayuki@gmail.com jaymo@yonsei.ac.kr

2026.07

00 목차

01 정의와 개발 목적

무엇을, 왜 만드는가

02 아키텍처 · 구조 · 검증 계획

9개 Phase와 통계 게이트 4종

03 평가 관점 요약

6개 대분류 / 22개 소분류 / 100점

04 Top 50 알고리즘 소개

7개 카테고리 분류

05 구현 및 실행 방법

uv + Windows 파이프라인

01 정의와 개발 목적

정의

TradingView Top 50 기술적 알고리즘으로 기술적 분석을 실행한 후 **IS/OOS 검증**을 거친 10개 포트폴리오를 생성·모니터링하는 시스템

목적

구분	주요한 질문들	측정 방법
주요 대상	이 종목은 기술적 분석에 반응하는 구조적 성질이 있나? IS에서 고른 종목이 OOS에서도 통했나? 우리 선택이 무작위보다 나은가?	win_ratio (50개 중 승률) 열화율 (IS→OOS) 랜덤 1,000개 분포 대조
제외 대상	이 포트폴리오가 미래에 수익을 낼까? 최적 알고리즘은 무엇인가? 실거래에서 이 성과가 나올까?	OOS도 결국 과거 5,000회 중 1등은 대개 우연 체결·유동성·심리 미반영

설계의 출발점

100종목 × 50알고리즘 = **5,000회 시행** 중 최고를 고르는 행위 자체가 선택 편향.
유의수준 5%에서
순수 노이즈만으로도 250개가 "유의미"하게 나온다.
→ 성과 산출이 아니라 **"그 성과가 우연인지 판정"**하는 것이 이 시스템의 존재 이유

02 아키텍처 · 구조 및 검증 계획

6-레이어 아키텍처

Streamlit 대시보드 유니버스 · 기간 · 포트폴리오 · 검증
차트 · 검증 · 성과 엔진 시계열/히트맵 · DSR/PBO · CAGR/MDD
포트폴리오 빌더 적합도 스코어 → top10~top100
백테스트 엔진 IS 5,000회 / OOS
시그널 레지스트리 50개 알고리즘
데이터 레이어 yfinance → parquet 캐시

통계 검증 게이트 — 이 시스템의 심장

게이트	판정 내용	통과 기준
G1 DSR	시행 횟수 반영 후 유의한가	> 0.95
G2 랜덤	무작위 선택보다 나은가	상위 5%
G3 PBO	IS 최적이 OOS 중앙값 이하 확률	< 0.5
G4 열화율	IS 대비 OOS 성과 하락폭	> -50%

DSR 실측 — 동일 Sharpe 0.06 / 756일

시행 1회 → DSR 1.000 ✓ 시행 5,000회 → DSR 0.008 ✗

같은 성과라도 5,000회 후 고른 것이면 신뢰도 0.8%로 붕괴

Phase 0–8 · 총 13일 (파트타임 3–4주)

Phase	0	1	2	3	4	5	6	7	8
산출	데이터	유니버스	IS 분석	집계	포트 10개	게이트	차트	히트맵	대시보드
일수	1	0.5	3	0.5	1	2	2	1	2

03 평가 관점 요약

6개 대분류 / 22개 소분류 / 100점

대분류	배점	핵심 소분류 (배점)	치명적 감점
전략 및 알파	25	적합도(Fitness) 정의의 타당성 (8) · 알파 가설 근거 (6) 알파 차별성 (6) · 유니버스 편향 통제 (5)	max(excess) 단독 선별 (-8)
모델 및 방법론	20	룩어헤드·리페인팅 차단 (6) · 시그널 구현 정확성 (5) 데이터 무결성 (5) · 재현성 (4)	룩어헤드 1건 발견 (-6)
백테스트 및 성과검증	20	다중검정 보정 (7) · IS/OOS 분리 엄격성 (5) 랜덤 벤치마크 (4) · 거래비용 현실성 (4)	DSR·PBO 미적용 (-7)
리스크 및 관리비용	15	리스크 지표 완결성 (4) · 테일리스크·국면 (4) 집중도 제약 (4) · 운영비용 (3)	국면 분해 없음 (-4)
실행 팀 소통	10	아키텍처·코드 품질 (4) · 대시보드 사용성 (3) 문서화 및 한계 공개 (3)	한계 미기재·축소 (-3)
발표	10	발표자 (4) · 질의응답 (3) · 발표자료 (3)	시각적 왜곡 (-3)

최고 배점 — 적합도 정의 (8점)

max(excess) = 5,000회 중 복권 당첨자 찾기

win_ratio 등 일관성 지표 사용이 성패를 가름

질의응답 기준 (3점)

과최적화 지적에 방어가 아닌 인정과 근거 제시

회피·과장 방어 시 전액 감점

04 Top 50 알고리즘 간략 소개

성과 · 검증 신뢰도 · 인기 기준 / 7개 카테고리

카테고리	수	대표 알고리즘	핵심 아이디어
추세추종	9	SuperTrend · EMA Ribbon · Ichimoku · SSL · Hull MA	방향 확정 후 순방향 진입 · 레인지 휩소가 최대 약점
모멘텀	12	RSI · MACD · Stochastic · WaveTrend · QQE · CCI	과매수/과매도 + 다이버전스 · 방향 아닌 타이밍 도구
변동성	5	Squeeze Momentum · Bollinger · Keltner · ATR	수축→팽창 전환(스퀴즈) 폭발 전 진입 · 스톱 정규화
볼륨	4	Volume Profile HD · VWAP · OBV · MFI	실제 유동성 가격대 · 다른 신호의 확인 레이어
시장구조	5	LuxAlgo SMC · Order Blocks / FVG · BOS·CHoCH	ICT 기관 주문흐름 자동화 · #1 근접, 프롭텀 급부상
머신러닝	3	Lorentzian Classification · WaveTrend 3D · kNN	거리기반 분류로 과거 국면 매칭 · Pine ML 기폭제
종합·복합	5	Technical Ratings · VuManChu Cipher · Multi-TF RSI	추세+모멘텀+변동성 순차 게이트 결합 · 오신호 필터

Top 3 — 성과 최상위 알고리즘

① Squeeze Momentum (LazyBear) ② SMC (LuxAlgo) ③ SuperTrend

검증 — Robustness

알고리즘 중 꾸준히 수익 나는 것은 **20~30개** 이내로 Robustness 검증 필요

05 구현 및 실행 방법

환경 — uv + Windows

```
powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
uv init quant-dash && cd quant-dash
uv python install 3.12 && uv python pin 3.12
uv add pandas numpy scipy yfinance pyarrow
uv add matplotlib seaborn plotly streamlit
uv run python scripts/run_pipeline.py
uv run streamlit run src/quantdash/dashboard.py
```

Windows 필수 대응

항목	대응
한글 콘솔	PYTHONUTF8=1 / chcp 65001
차트 폰트	Malgun Gothic + unicode_minus=False
경로	pathlib · 260자 제한 → C:\dev\
데이터	auto_adjust 기본값 변경 → 명시 필수

실행 파이프라인 — 요청사항 ↔ Phase 매핑

#	요청사항	Phase	산출물	게이트
1	투자대상 유니버스 선택	Phase 1	universe.py · ≥100종목	필터 통과 수
2	기간 선택 + IS 분석 (50 알고리즘)	Phase 2	backtest.py · 5,000행	에러 <5%, 거래 200+
3	포트폴리오 생성 (수익률 차이)	Phase 3	excess = algo - B&H	분포 정상성
4	top10~top100 (10개 포트폴리오)	Phase 4	naive + robust 양쪽 실행	적합도 정의
5	OOS 분석	Phase 5	재선택·재최적화 금지	DSR·랜덤·PBO·열화
6	시계열 차트 + 누적/3년 rolling 지표	Phase 6	IS/OOS 음영 · 경계선	756일 충분성
7	월별 히트맵	Phase 7	OOS 주황 테두리 · 전환월◆	구분 표시 확인

실행 원칙 — **룩어헤드 차단**은 코드 레벨에서 강제 : position.shift(1) → 다음 봉 시가 체결 → 수수료+슬리피지 10bp 반영